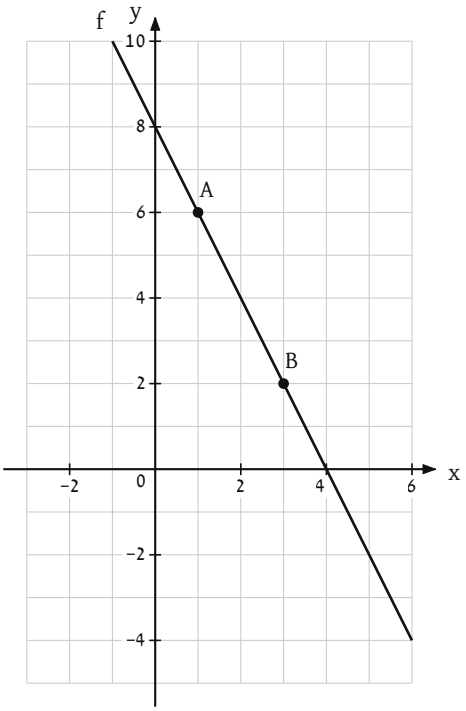
סימון פונקציה – קלטים, ערכים והכרעות

כיתה ח׳ · רמה א׳ – קריאה, התאמה ובדיקת רשומות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. הסוגריים בסימון פונקציה מציינים את הקלט ואינם הוראת כפל. כשלא נמסר תחום מצומצם, מותר כל קלט ממשי. קראו נתונים מן הגרף לפי הסולמות שלו.

(1) הגרף הוא של הפונקציה f. אין נוסחה נתונה.



א. קראו מן הגרף את f(0) ואת שיעורי A ו־B. כתבו את שתי ההתאמות המסומנות בסימון פונקציה. שחזרו חוק מתאים מן הקריאות ואמתו בו את שתי הנקודות.

ב. רשמו את הקלט שעבורו f(x) = 4. הסבירו מאיזה ציר התחלתם.

ג. תלמיד החליף בין הקלט והפלט בתוצאה שמצאתם בסעיף ב וטען שגם ההתאמה ההפוכה מתקיימת. בדקו ותקנו בעזרת הגרף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. רשמו במילים מה מציינים האות, המספר שבסוגריים והערך בסימון שמצאתם בסעיף א.

---

(2) רשומות של $p(x) = 3x - 7$ אבדו בחלקן. השלימו רק את התאים הריקים.

x	p(x)
−2	
	8
0	
	−4

א. השלימו את הטבלה.

ב. בחרו שורה שבה שחזרתם קלט, וכתבו את המשוואה שבעזרתה מצאתם אותו.

ג. כתבו כשני זוגות סדורים את השורה בעלת הקלט השלילי ואת השורה בעלת הפלט החיובי.

ד. האם מותר להסיק ששום קלט בין השורות אינו מותר? נמקו.

---

(3) במעבדה משתמשים בחוק $r(x) = 5 - 2x$. בטבלת הבקרה מופיעים הסברים של תלמידים.

רשומה	פירוש
$r(-3)$	כפל של שם הפונקציה במספר
$r(-3)$	ערך הפונקציה בקלט הנתון

א. תרגמו למילים את הבקשה $r(-3)$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את הערך שהתבקשתם למצוא, עם שורת הצבה מלאה.

ג. מי מבין שתי הרשומות שבטבלה תקינה? הסבירו את תפקיד הסוגריים.

ד. מה ההבדל בין בקשת סעיף א לבין הבקשה למצוא קלט שפלטו 3−? פתרו גם את הבקשה החדשה.

(4) הזמנת מחברות עולה $c(n) = 9n + 5$ שקלים, כאשר n הוא מספר המחברות. בטבלה כרטיסי הזמנה לבדיקה.

כרטיס	עלות מבוקשת בשקלים
ראשון	41
שני	50
שלישי	47

א. כתבו את תחום הקלט המתאים והסבירו מדוע.

ב. בדקו אם הכרטיס הראשון אפשרי, ושחזרו את מספר המחברות.

ג. פתרו אלגברית את תנאי הכרטיס השני. האם הפתרון מתקבל בהזמנה?

ד. לכרטיס השלישי מצאו את שתי העלויות האפשריות הסמוכות משני צדדי הסכום המבוקש, ואת מספר המחברות בכל אחת.

ה. מדוע עיגול הקלט אינו יוצר הזמנה במחיר המבוקש בכרטיס השלישי?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) נתונים $g(x)=\frac{x+4}{2}$ ו־$h(x)=7-x$. השוו שתי מדידות ללא הנחה שסדר הגדלים נשמר.

קלט	g(x)	h(x)
0		
6		

א. בקלט 0, איזה פלט גדול יותר ובכמה?

ב. בקלט 6, איזה פלט גדול יותר ובכמה?

ג. מצאו את הקלט שבו הפלטים שווים ואת נקודת החיתוך המלאה.

ד. אמתו את הפלט המשותף בשני החוקים. בנפרד מצאו בכל חוק קלט שפלטו 4. הסבירו מדוע אין להשמיט את שם הפונקציה, ומדוע קלט בלבד אינו נקודת חיתוך.

(6) תוכנה מחשבת $u(x)=2(x-3)+5x+1$. עבור הקלט 2− נרשמו שתי שורות: א׳ $2(-2-3)+5x+1$; ב׳ $2(x-3)+5\cdot(-2)+1$. יש להחליט אם אפשר לאשר אחת מהן כהצבה מלאה.

קלט	פלט
−2	
0	
3	

א. בכל שורה זהו את מופע המשתנה שלא הוחלף. האם אחת מהן מלאה?

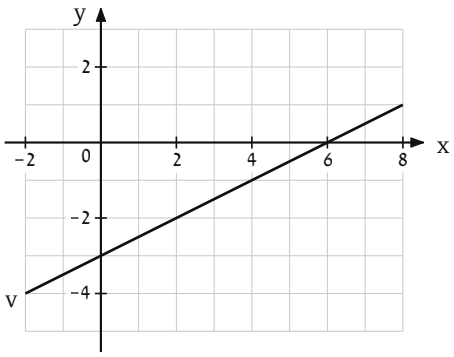
ב. תקנו את שתי השורות וחשבו את הפלט בקלט שנבדק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. השלימו את הטבלה בקלט אפס ובקלט החיובי. פשטו את החוק ואמתו בעזרתו אחת התוצאות.

ד. שינו רק את שם הפונקציה מ־u ל־v, והשאירו את החוק והקלט. האם הפלט משתנה? מדוע בהצבה מלאה לא נשאר x?

(7) הישר המצויר מתאים ל־$v(x) = \frac{x}{2} - 3$. בודקים נקודה ששיעוריה $(3,-1.4)$ שנראית קרובה לקו.



א. קראו מהגרף אומדן לפלט בקלט של הנקודה.

ב. בדקו בחישוב מדויק אם הנקודה שייכת לגרף.

ג. שמרו את הקלט של הנקודה ותקנו את שיעורה האנכי כך שתשייך לגרף.

ד. מדוע קרבה חזותית אינה מספיקה? ציינו איזו מן הבדיקות מכריעה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) הטבלה היא של $k(x) = \frac{3x+1}{2}$. יש בה תא קלט ותא פלט חסרים.

x	k(x)
−1	
3	5
	8

א. השלימו את שני התאים הריקים.

ב. האם השורה השלמה תקינה? הראו הצבה.

ג. כתבו שתי טענות בסימון פונקציה מן השורות שהשלמתם.

ד. מצאו קלט המפיק פלט 0 ואמתו.

(9) נתון $s(x) = 5x - 9$. תלמיד צריך להכין תרשים קטן מן המידע המילולי בלבד.

א. מצאו את הפלטים בקלטים 0 ו־2.

ב. שחזרו את הקלט לפלט 6.

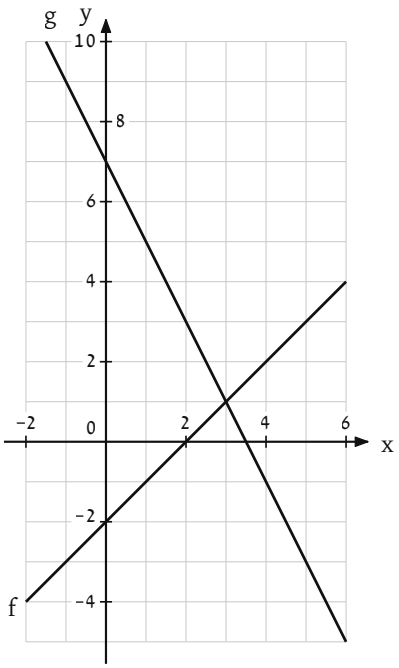
ג. כתבו את שלוש ההתאמות שמצאתם כזוגות סדורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו מערכת צירים, סמנו את הזוגות וחברו לישר. ציינו סולם מתאים והסבירו כיצד בדקתם את הסימון.

---

(10) בגרף מוצגים $f(x) = x - 2$ ו־$g(x) = -2x + 7$. שתי תוויות הערכים בדוח נשמטו.



א. קראו מן הגרף את $f(2)$ ואת $g(2)$.

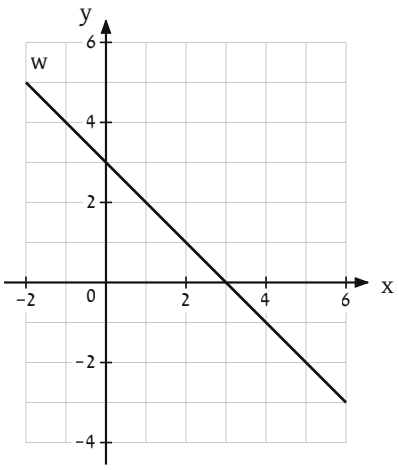
ב. קראו את נקודת החיתוך ובדקו אותה בחוקים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם הפלטים שווים בקלט שבסעיף א? האם הם שווים בקלט שמצאתם בסעיף ב? נמקו מתוך תשובותיכם.

ד. תלמיד השווה את f בקלט שבסעיף א עם g בקלט שמצאתם בסעיף ב וטען שבדק חיתוך. הסבירו את הפגם בלי לחשב מחדש.

(11) הגרף של w אינו נושא נקודות מסומנות. קראו את חיתוכי הצירים בעצמכם.



א. כתבו טענה המתארת את הפלט בקלט אפס. בנוסף קראו את הפלט בקלט 1, ואז חזרו ממנו אל קלטו בגרף. נמקו מדוע שתי הקריאות האחרונות מתארות אותה נקודה.

ב. כתבו טענה המתארת קלט שהפלט בו אפס.

ג. כתבו את שתי נקודות החיתוך והסבירו מדוע הן שונות.

ד. האם בכל פונקציה שתי הבקשות חייבות לתת נקודות שונות? תנו דוגמה נגדית בחוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) הטבלה מכילה מידע חלקי בלבד על פונקציה z; לא נתון חוק מחוץ לטבלה.

קלט	פלט
-2	5
4	-7

א. כתבו בסימון פונקציה את הרשומה הראשונה.

ב. כתבו את הרשומה השנייה כזוג סדור, והסבירו מדוע אין להחליף את הסדר.

ג. מה הקלט בטבלה שהפלט שלו חיובי? מהו הפלט בקלט החיובי?

ד. האם ניתן לקבוע מן הטבלה בלבד את $z(0)$? נמקו.

(13) נתון $d(x) = -4x + 6$. השלימו רשומות כדי לבדוק טענה על השינוי.

x	d(x)
-1	
1	
4	

א. חשבו את הפלטים שבטבלה.

ב. במעבר מן הקלט הראשון לשני, מה שינוי הקלט ומה שינוי הפלט?

ג. במעבר מן השני לשלישי, הסבירו מדוע שינוי הפלט אינו זהה למעבר הקודם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מה יהיה שינוי הפלט אם הקלט יגדל בחצי יחידה? נמקו.

(14) להדפסת כרטיסים מוצעים שני מסלולים: $a(n) = 8n$ ו־$b(n) = 5n + 12$ בשקלים. n מספר הכרטיסים.

מסלול	עלות לכרטיס	תשלום קבוע
ראשון	8 שקלים	0 שקלים
שני	5 שקלים	12 שקלים

א. השוו עלויות להזמנת כרטיס יחיד.

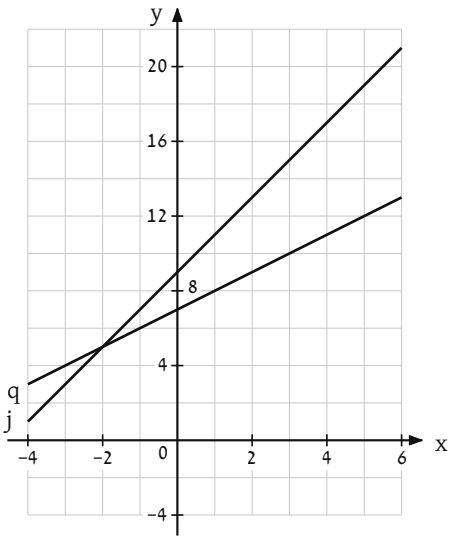
ב. מצאו את ההזמנה שבה המחירים שווים ואת המחיר המשותף.

ג. איזה משני המסלולים זול יותר להזמנה של 6 כרטיסים? חשבו את הפרש המחירים.

ד. האם פתרון חיתוך של חוקים תמיד מייצג הזמנה אפשרית? נמקו בכלל, לא רק בדוגמה הזו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) החוק הוא $j(x) = 2x + 9$. בודקים שלושה כרטיסי נקודות מן הטבלה.



כרטיס	נקודה
ראשון	(−2,5)
שני	(5,−2)
שלישי	(1,11)

א. אילו כרטיסים מתארים נקודה על הגרף? אמתו כל אחד.

ב. הכרטיס השגוי נוצר מהחלפת שיעורים של כרטיס אחר. זהו אותו והסבירו מדוע אין זו פעולה השומרת שייכות.

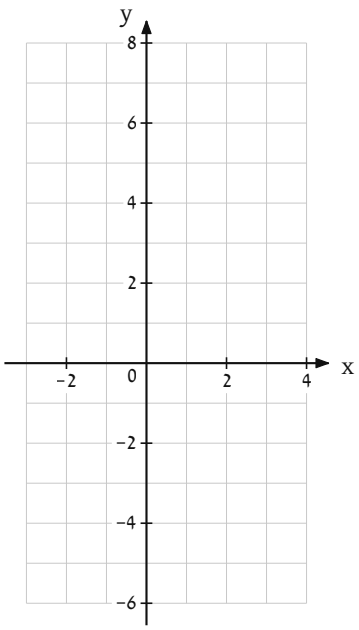
ג. תקנו רק את השיעור האנכי בכרטיס השגוי.

ד. האם הכרטיס הראשון שייך גם לגרף $q(x) = x + 7$? הסיקו אם שייכות לגרף אחד מספיקה להכרעה לגבי כל גרף.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) נתון $h(x) = 3x - 1$. השתמשו ברשת לבנייה ולא באומדן של קו מוכן.

א. חשבו את $h(-1)$ ואת $h(1)$.



ב. מצאו קלט שהפלט בו 5 ואמתו.

ג. סמנו ברשת את שלוש הנקודות שמצאתם ושרטטו את הישר.

ד. לפי הבנייה, כיצד משתנה הפלט כשהקלט גדל ביחידה? קשרו לחוק.

(17) במערכת מתמטית ללא הגבלת תחום נתון $f(x) = \frac{2}{5}x + 3$. בטבלה שתי בקשות.

בקשה	תיאור
ישירה	$f(4)$
הפוכה	$f(x) = 4$

א. פתרו את הבקשה הישירה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. פתרו את הבקשה ההפוכה ובדקו בהצבה.

ג. מדוע אין לדחות את הקלט שמצאתם רק מפני שאינו שלם?

ד. מצאו קלט שלילי שהפלט בו אפס, והסבירו אם הוא מותר.

(18)★ בודק אוטומטי מכיר את $p(x) = 2x - 7$. הוא קיבל שתי רשומות: $p(3) = -1$ ו־$p(-3) = -13$.

רשומה	מצב בבדיקה
$p(3) = -1$	
$p(-3) = -13$	

א. בדקו את שתי הרשומות בחוק.

ב. כתבו את הרשומה השנייה כנקודה.

ג. תלמיד טען שמאחר ששתי התוצאות שליליות, הפונקציה יורדת. הפריכו תוך שימוש בהפרשים בין שתי הרשומות.

ד. מצאו קלט שפלטו 2 ובדקו.

ה. הסבירו מדוע בסימון $p(x)$ אין אפשרות לצמצם את x כדי לקבל מספר הקרוי p.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19)★ צרו שתי דוגמאות של חוק לינארי עולה: אחד יעבור בראשית, והאחר לא יעבור בה. אין חוק מוכתב.

א. כתבו שני חוקים המקיימים את התנאים.

ב. לכל אחד מצאו פלט בקלט אפס וקלט שהפלט בו אפס.

ג. אמתו שהחוקים עולים והסבירו מתי שתי בקשות האפס נותנות אותה נקודה.

ד. שרטטו במערכת אחת את שתי הדוגמאות שלכם וסמנו את חיתוכי הצירים.

(20)★ רשומה חסרה בטבלת $t(x) = 11 - 3x$. יש חשד שאחת הרשומות המלאות שגויה.

x	t(x)
−1	8
2	5
	−4
4	

א. זהו את הרשומה השגויה ותקנו רק את הפלט שלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. השלימו את הקלט החסר.

ג. השלימו את הפלט החסר.

ד. הכינו תרשים זירים משלכם וסמנו את כל הרשומות לאחר התיקון. הסבירו מדוע אינן דוגמאות לכמה פונקציות שונות.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב